

BÀI 18. PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ

Bài 1: Cho phản ứng : $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl}$

Trong phản ứng này, nguyên tử natri

- A. bị oxi hoá.
- B. bị khử.
- C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.
- D. không bị oxi hoá, không bị khử.

Bài 2: Cho phản ứng : $\text{Zn} + \text{CuCl}_2 \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{Cu}$

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu^{2+} :

- A. đã nhận 1 mol electron.
- B. đã nhận 2 mol electron,
- C. đã nhường 1 mol electron.
- D. đã nhường 2 mol electron.

Bài 3: Cho các phản ứng sau :

- A. $\text{Al}_4\text{C}_3 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{CH}_4$
- B. $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$
- C. $\text{NaH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH} + \text{H}_2$
- D. $2\text{F}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{HF} + \text{O}_2$

Bài 4. Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá – khử :

- A. Tạo ra chất kết tủa.
- B. Tạo ra chất khí.
- C. Có sự thay đổi màu sắc của các chất.
- D. Có sự thay đổi số oxi hoá của một hay một số nguyên tố.

Bài 5. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá – khử ? Giải thích.

- a) $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$
- b) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{C} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO} + \text{H}_2$
- d) $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- e) $\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$
- g) $2\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2$.

Bài 6: Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá – khử.

Bài 7. Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá – khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá – khử.

Bài 8: Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá – khử ?

Bài 9 : Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :

- a) $\text{KClO}_3 \rightarrow \text{O}_3 \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_3$
- b) $\text{S} \rightarrow \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá – khử ?